
Группа	P3223	К работе допущен
Студент	Егорова Варвара, Ташкинова Татьяна, Двоеглазова Наталья	Работа выполнена
Преподаватель	Пулькин Н. С.	Отчет принят

**Рабочий протокол и отчет по лабораторной
работе № 5 «Исследование движения тел под
воздействием силы тяжести»**

1. Цели работы

- Измерение модуля ускорения свободного падения
- Экспериментальная проверка эквивалентности гравитационной и инертной массы

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту
- Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения

3. Объект исследования

- Экспериментальная установка с металлическим рельсом, находящимся под углом к горизонту, по которому движется тележка

4. Метод экспериментального исследования

- Условные прямые измерения времени движения тележки при разных углах наклона плоскости

5. Схема установки



Рисунок 1. Лабораторная установка

В комплект входят:

1. Алюминиевый рельс на регулируемых ножках, оборудованный сантиметровой шкалой с ценой деления 1 мм
2. Две тележки – красная и синяя, снабжённые пусковым пружинным механизмом (для данной работы не используется) и встроенным bluetooth датчиком (включается нажатием кнопки расположенной на тележке)
3. Утяжелитель – деревянный брусок
4. Угольник для измерения высоты с ценой деления 1 мм
5. Штатив
6. Компьютер с установленным программным обеспечением «SPARKvue»

Для измерения угла наклона рельса к горизонту используется угольник при помощи которого, в заданных точках рельса измеряется его высота относительно стола при горизонтальном и наклонённом положениях.

6. Измерительные приборы

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Предел измерений</i>	<i>Цена деления</i>	<i>Погрешность прибора</i>
<i>1</i>	Линейка на рельсе	1,3 м	1 см/дел	0,0005 м
<i>2</i>	Линейка на угольнике	250 мм	1 мм/дел	0,0005 м
<i>3</i>	ПКЦ-3 в режиме секундомера	100 с	0,1 с	0,005 с

Таблица 1. Измерительные приборы

7. Исходные данные и рабочие формулы

$$\sin(\alpha) = \frac{((h'_0 - h') - (h_0 - h))}{x' - x} \quad - \text{синус угла наклона рельса}$$

Среднее значение ускорения и погрешность Δa :

$$a_{cp} = \frac{\sum a_i}{n} \quad \sigma_a = \sqrt{\frac{\sum (a_i - a_{cp})^2}{n - 1}} \quad \Delta a = \frac{\alpha_{0.95,n} \cdot \sigma_a}{\sqrt{n}}$$

$$a = A + B \sin(\alpha) \quad - \text{зависимость ускорения от угла наклона рельса}$$

Коэффициенты линейной зависимости:

$$B = \frac{\sum_{j=1}^n a_j \sin(\alpha)_j - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j \sum_{j=1}^n \sin(\alpha)_j}{\sum_{j=1}^n \sin^2(\alpha)_j - \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n \sin(\alpha)_j \right)^2}$$
$$A = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n a_j - B \sum_{j=1}^n \sin(\alpha)_j \right)$$

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{\sum d_j^2}{D(n - 2)}} \quad - \text{стандартное отклонение коэффициента } B$$

$$\text{где } D = \sum \sin^2(\alpha)_j - \frac{1}{n} \left(\sum \sin^2(\alpha)_j \right)^2$$

Абсолютная ΔB и относительная ε_B погрешности коэффициента B :

$$\Delta B = 2\sigma_B \quad \varepsilon_B = \frac{\Delta B}{B} 100 \%$$

8. Результаты прямых измерений и их обработка

n_p	$h, м$	$h', м$	$\sin\alpha$	i	$a_i, м/c^2$	$\langle a \rangle \pm \Delta a$	$a_i, м/c^2$	$\langle a \rangle \pm \Delta a$
3	0,119	0,092	0,024	1	0,266	$0,2512 \pm 0,0199$	0,276	$0,2718 \pm 0,0130$
				2	0,227		0,254	
				3	0,262		0,278	
				4	0,258		0,271	
				5	0,243		0,280	
4	0,128	0,095	0,03	1	0,338	$0,3188 \pm 0,0169$	0,330	$0,3320 \pm 0,0105$
				2	0,316		0,323	
				3	0,318		0,345	
				4	0,322		0,335	
				5	0,300		0,327	
5	0,134	0,096	0,035	1	0,345	$0,3438 \pm 0,0067$	0,370	$0,3710 \pm 0,0077$
				2	0,340		0,380	
				3	0,341		0,374	
				4	0,341		0,364	
				5	0,352		0,367	
6	0,141	0,098	0,04	1	0,388	$0,3824 \pm 0,0192$	0,411	$0,4182 \pm 0,0124$
				2	0,370		0,431	
				3	0,404		0,412	
				4	0,385		0,427	
				5	0,365		0,410	
7	0,146	0,101	0,042	1	0,427	$0,4388 \pm 0,0105$	0,470	$0,4676 \pm 0,0047$
				2	0,451		0,470	
				3	0,439		0,464	
				4	0,439		0,471	
				5	0,438		0,463	

Таблица 2. Результаты прямых измерений

9. Расчет результатов косвенных измерений

Линейная зависимость ускорения a от синуса угла наклона рельса:

$$a = A + B \sin(\alpha)$$

Расчет коэффициентов зависимости и погрешностей для измерений без груза:

$$B = \frac{\sum_{j=1}^n a_j \sin(\alpha)_j - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j \sum_{j=1}^n \sin(\alpha)_j}{\sum_{j=1}^n \sin^2(\alpha)_j - \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n \sin(\alpha)_j \right)^2} = \frac{0,0614 - 0,0593}{0,0061 - 0,0059} \approx 9,2915 \text{ м/с}^2$$

$$A = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n a_j - B \sum_{j=1}^n \sin(\alpha)_j \right) = \frac{(1,735 - 1,5888)}{5} \approx 0,0292$$

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{\sum d_j^2}{D(n-2)}} = \sqrt{\frac{0,0009466}{3 \cdot 0,0002168}} \approx 1,2065$$

$$\Delta B = 2\sigma_B = 2 \cdot 1,2065 \approx 2,4129$$

$$\varepsilon_B = \frac{\Delta B}{B} 100 \% = \frac{2,4129}{9,2915} 100 \% \approx 25,9692 \%$$

Абсолютное отклонение измеренного значения модуля ускорения свободного падения от его табличного значения на широте Санкт-Петербурга ($g = 9,8195$):

$$|g_{exp} - g_{tab}| = |B_{exp} - g_{tab}| = |9,2915 - 9,8195| = 0,528$$

10. Графики

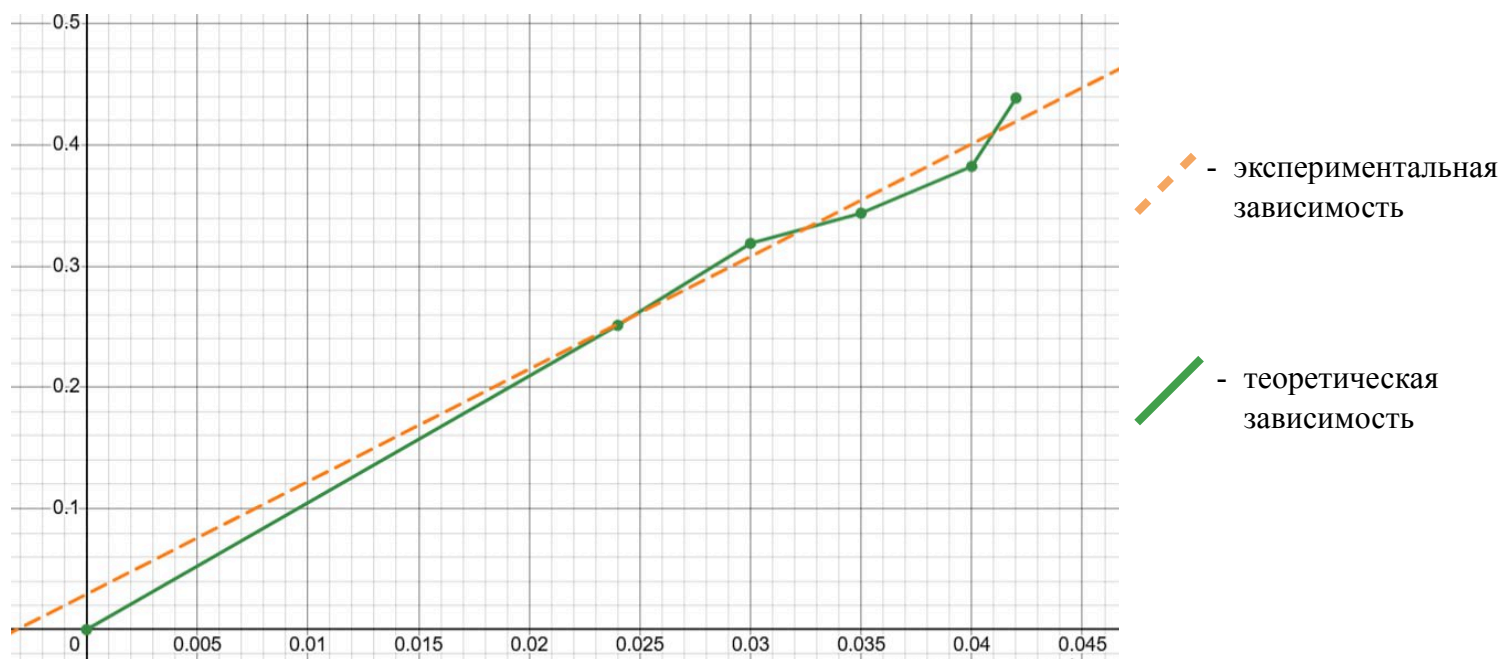


График 1. Зависимость ускорения от синуса угла наклона без груза

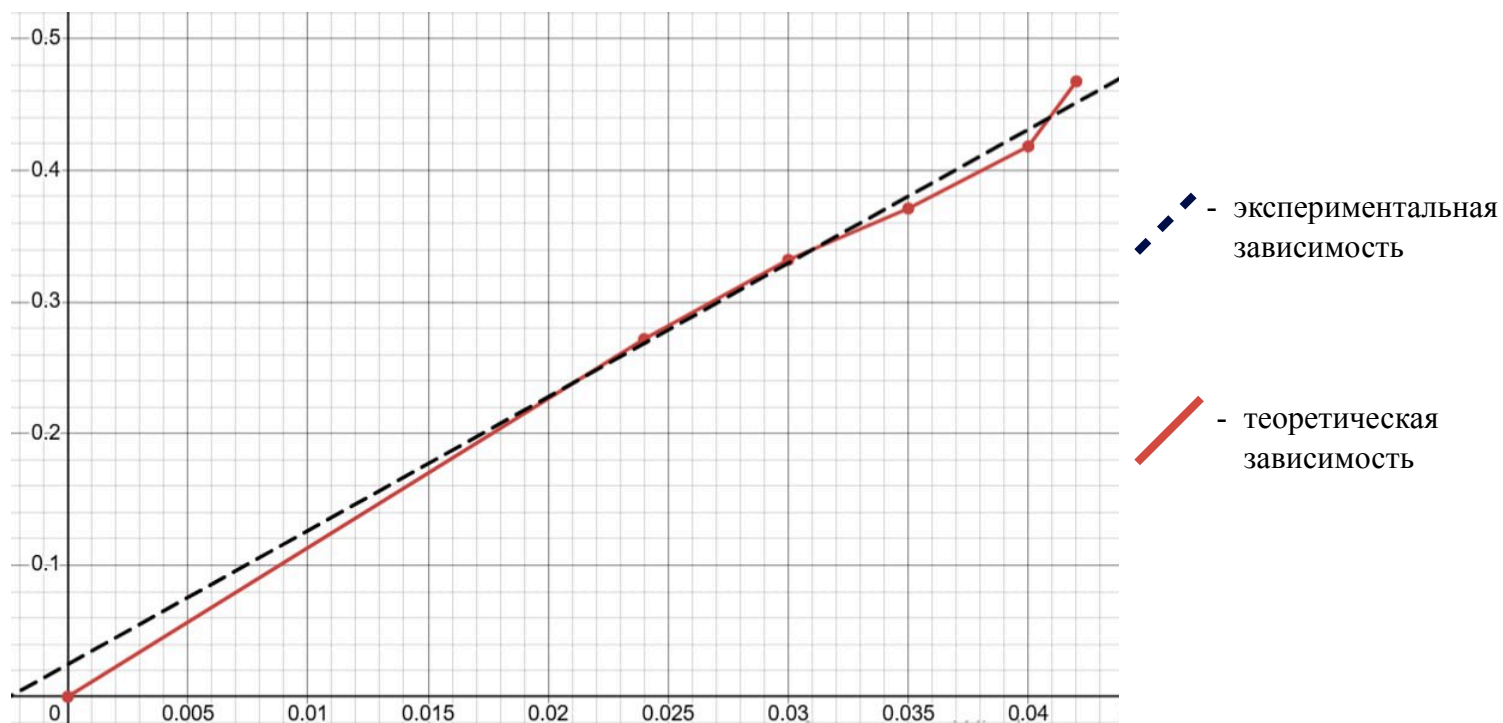


График 2. Зависимость ускорения от синуса угла наклона с грузом

11. Выводы

To be continued...